

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
FACULTAD DE INGENIERÍAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



CASOS DE USO 1 – CU 1

Docente: Dr. Ruso Alexander Morales Gonzalez

Estudiante: Jesús Ronald Rosales Roca

Curso: Ingeniería de software

Sección: A

Ciclo: VI

1. Información general

Nombre del proyecto	Sistema Web de Postulación y Gestión del Comedor Universitario de la UNAM (SPGCU-UNAM)
Versión	1.0
Auto(res)	Jesús Ronald Rosales Roca

Tabla 1: Información general

2. Actores del sistema

Actor	Tipo	Rol
Estudiante Postulante	Primario	Inicia el proceso de postulación virtual al comedor universitario, adjuntando documentación digitalizada y consultando el estado de su solicitud.
Estudiante Beneficiario	Primario	Registra su asistencia diaria mediante código QR, consulta su historial y envía justificaciones de inasistencia.
Estudiante no Becario	Primario	Accede al comedor ocupando cupos disponibles mediante inscripción en la lista de espera digital.
Personal administrativo	Primario	Gestiona postulaciones, aprueba justificaciones, administra convocatorias y configura parámetros del sistema.
Trabajador social	Primario	Registra solicitudes de acceso temporal para casos sociales con documentación probatoria.
Jefe de asistencia social	Primario	Aprueba o rechaza solicitudes de casos sociales mediante firma digital.
Personal de cocina	Secundario	Consulta la demanda proyectada de raciones y el pronóstico de asistencia en tiempo real.

La tabla continúa en la siguiente pagina

Actor	Tipo	Rol
Dirección de Bienestar Universitario	Secundario	Consulta reportes estadísticos automáticos para la toma de decisiones estratégicas.
Sistema SPGCUUNAM	Secundario	Ejecuta validaciones automáticas, genera QR, calcula puntajes, envía notificaciones y produce reportes.

Tabla 2: Actores del sistema

3. Técnicas de elicitación

Código	Caso de uso	Actor principal
CU01	Registrar postulación.	Estudiante Postulante
CU02	Adjuntar documentos PDF.	Estudiante Postulante
CU03	Calcular puntaje socioeconómico.	Sistema SPGCU-UNAM
CU04	Notificar resultado de postulación.	Sistema SPGCU-UNAM
CU05	Registrar asistencia con QR.	Estudiante Beneficiario
CU06	Validar código QR.	Sistema SPGCU-UNAM
CU07	Enviar justificación de inasistencia.	Estudiante Beneficiario
CU08	Adjuntar documentos probatorios.	Estudiante Beneficiario
CU09	Gestionar postulaciones.	Personal Administrativo
CU10	Configurar parámetros del sistema.	Personal Administrativo
CU11	Consultar demanda de raciones.	Personal de Cocina
CU12	Planificar menús semanales.	Personal Administrativo
CU13	Generar reporte de asistencia.	Sistema SPGCU-UNAM
CU14	Consultar reportes estadísticos.	Dir. Bienestar Universitario
CU15	Gestionar usuarios y roles.	Personal Administrativo
CU16	Confirmar asistencia anticipada.	Estudiante Beneficiario
CU17	Inscribirse en lista de espera digital.	Estudiante no becario
CU18	Consultar pronóstico de asistencia.	Personal de Cocina
CU19	Solicitar acceso temporal por caso social.	Trabajador Social
CU20	Aprobar o rechazar solicitud de caso social.	Jefe de Asistencia Social

Tabla 3: Técnicas de elicitación aplicadas

4. Diagramas de caso de uso

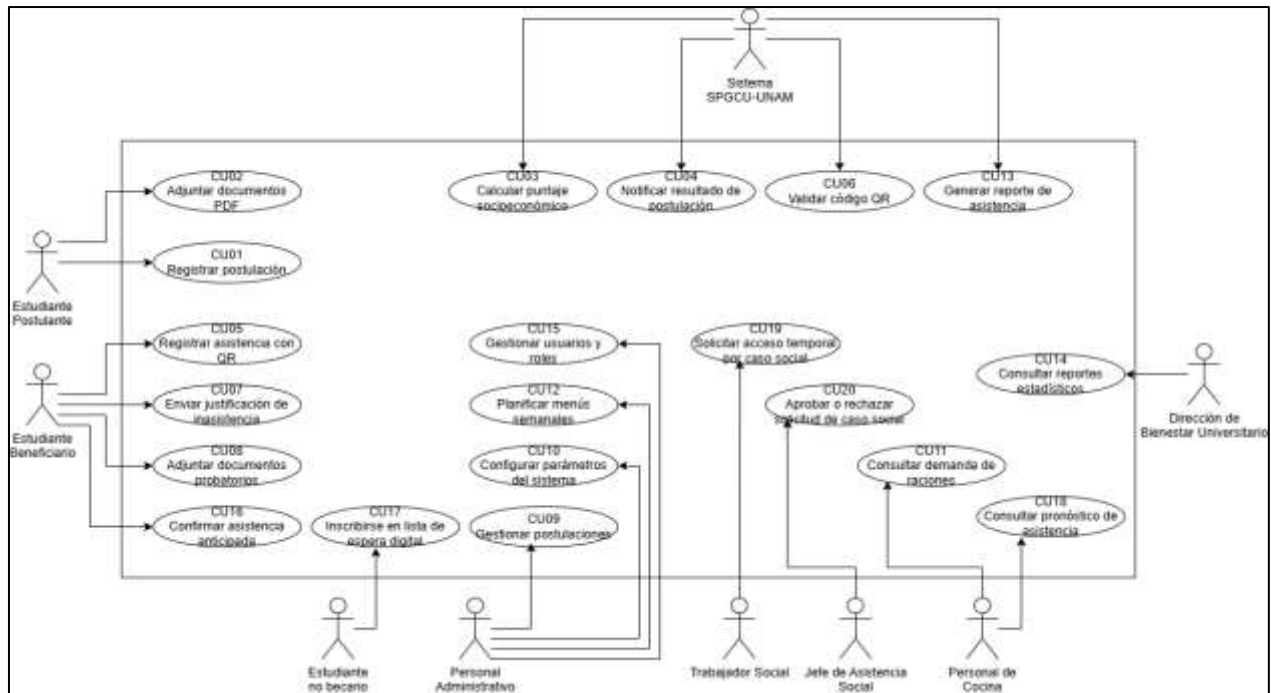


Imagen 1: Diagrama de caso de uso

5. Agrupación funcional

Módulo	Casos de uso
M1 - Postulación	CU01 Registrar postulación, CU02 Adjuntar documentos PDF, CU03 Calcular puntaje socioeconómico, CU04 Notificar resultado de postulación, CU09 Gestionar postulaciones.
M2 - Asistencia QR	CU05 Registrar asistencia con QR, CU06 Validar código QR, CU16 Confirmar asistencia anticipada, CU17 Inscribirse en lista de espera digital.
M3 - Justificaciones	CU07 Enviar justificación de inasistencia, CU08 Adjuntar documentos probatorios, CU19 Solicitar acceso temporal por caso social, CU20 Aprobar o rechazar solicitud de caso social.
M4 - Menús y Reservas	CU11 Consultar demanda de raciones, CU12 Planificar menús semanales, CU18 Consultar pronóstico de asistencia.
M5 - Reportes	CU13 Generar reporte de asistencia, CU14 Consultar reportes estadísticos.
M6 - Administración	CU10 Configurar parámetros del sistema, CU15 Gestionar usuarios y roles.

Tabla 4: Agrupación funcional

6. Relación actor → caso de uso

Actor	Casos de uso asociados
Estudiante Postulante	CU01 Registrar postulación, CU02 Adjuntar documentos PDF.
Estudiante Beneficiario	CU05 Registrar asistencia con QR, CU07 Enviar justificación de inasistencia, CU08 Adjuntar documentos probatorios, CU16 Confirmar asistencia anticipada.
Estudiante no becario	CU17 Inscribirse en lista de espera digital.
Personal Administrativo	CU09 Gestionar postulaciones, CU10 Configurar parámetros del sistema, CU12 Planificar menús semanales, CU15 Gestionar usuarios y roles.
Trabajador Social	CU19 Solicitar acceso temporal por caso social.
Jefe de Asistencia Social	CU20 Aprobar o rechazar solicitud de caso social.
Personal de Cocina	CU11 Consultar demanda de raciones, CU18 Consultar pronóstico de asistencia.
Dirección de Bienestar Universitario	CU14 Consultar reportes estadísticos.
Sistema SPGCU-UNAM	CU03 Calcular puntaje socioeconómico, CU04 Notificar resultado de postulación, CU06 Validar código QR, CU13 Generar reporte de asistencia.

Tabla 5: Requisitos funcionales

7. Descripción básica de casos de uso

CU01 - Registrar postulación	
Actor	Estudiante Postulante
Objetivo	Permitir al estudiante registrar su solicitud de beca alimentaria mediante formulario web con documentos PDF adjuntos.

Tabla 6: CU01 – Registrar postulación

CU05 - Registrar asistencia con QR	
Actor	Estudiante Beneficiario
Objetivo	Registrar la asistencia diaria del beneficiario al comedor mediante escaneo de su código QR único.

Tabla 7: CU05 – Registrar asistencia con QR

CU14 – Consultar reportes estadísticos	
Actor	Dirección de Bienestar Universitario
Objetivo	Permitir a la Dirección consultar reportes automáticos de asistencia y estadísticas de beneficiarios en tiempo real.

Tabla 8: CU14 – Consultar reportes estadísticos

CU16 – Confirmar asistencia anticipada	
Actor	Dirección de Bienestar Universitario
Objetivo	Permitir a la Dirección consultar reportes automáticos de asistencia y estadísticas de beneficiarios en tiempo real.

Tabla 9: CU16 – Confirmar asistencia anticipada

CU19 – Solicitar acceso temporal por caso social	
Actor	Trabajador Social
Objetivo	Permitir a la Dirección consultar reportes automáticos de asistencia y estadísticas de beneficiarios en tiempo real.

Tabla 10: CU19 – Confirmar asistencia anticipada

8. Priorización de casos de uso

Casos de uso	Prioridad
CU01 Registrar postulación	Alta
CU02 Adjuntar documentos PDF	Baja
CU03 Calcular puntaje socioeconómico	Baja
CU04 Notificar resultado de postulación	Baja
CU05 Registrar asistencia con QR & Alta	Alta
CU06 Validar código QR	Baja
CU07 Enviar justificación de inasistencia	Media
CU08 Adjuntar documentos probatorios & Baja	Baja
CU09 Gestionar postulaciones	Media
CU10 Configurar parámetros del sistema	Baja
CU11 Consultar demanda de raciones	Media
CU12 Planificar menús semanales	Media
CU13 Generar reporte de asistencia	Baja
CU14 Consultar reportes estadísticos	Alta
CU15 Gestionar usuarios y roles	Alta
CU16 Confirmar asistencia anticipada	Alta
CU17 Inscribirse en lista de espera	Alta
CU18 Consultar pronóstico de asistencia	Media
CU19 Solicitar acceso temporal caso social	Media
CU20 Aprobar o rechazar caso social	Baja

Tabla 11: Priorización de casos de uso

9. Trazabilidad

Caso de uso	Requisito funcional	Proceso BPMN
CU01 Registrar postulación	RF01	Postulación virtual, B02
CU02 Adjuntar documentos PDF	RF01	Postulación virtual, B02
CU03 Calcular puntaje	RF02	Postulación virtual, B04
CU04 Notificar resultado	RF01, RF02	Postulación virtual, B06
CU05 Registrar asistencia QR	RF04	Registro asistencia QR, B09
CU06 Validar código QR	RF03, RF04	Registro asistencia QR, B05
CU07 Enviar justificación	RF05	Gestión justificaciones, SP2-A
CU08 Adjuntar probatorios	RF05	Gestión justificaciones, SP2-A
CU09 Gestionar postulaciones	RF01, RF02	Postulación virtual, B07
CU10 Configurar parámetros	RF07	Administración y control, M6
CU11 Consultar demanda raciones	RF06	Planificación servicio, B11
CU12 Planificar menús	RF06	Planificación servicio, M4
CU13 Generar reporte	RF07	Generación reportes, B12
CU14 Consultar reportes	RF07	Generación reportes, B13
CU15 Gestionar usuarios y roles	RF08	Administración, M6
CU16 Confirmar asistencia anticipada	RF09	Confirmación asistencia, 10:00 AM
CU17 Inscribirse lista de espera	RF10	Lista de espera digital, 6:00 AM
CU18 Consultar pronóstico	RF11	Pronóstico asistencia, 9:00 AM
CU19 Solicitar caso social	RF12	Gestión casos sociales, SP2-C
CU20 Aprobar caso social	RF12	Gestión casos sociales, SP2-C

Tabla 12: Trazabilidad

10. Criterios de aceptación

Criterio de validación	Estado	Observación
Todo caso de uso tiene actor asignado.	Cumple	CU01-CU20 tienen actor definido en la sección 3.
Todo caso de uso proviene de un requisito.	Cumple	Trazabilidad CU → RF en sección 9.
No existen casos de uso duplicados.	Cumple	Cada CU representa una funcionalidad única del sistema.
El diagrama es coherente con los SRS.	Cumple	CU01-CU15 del SRS 1 y CU16-CU20 del SRS 2 incluidos.
No se usan estereotipos include/extend.	Cumple	Solo relaciones de asociación simple en esta fase inicial.
Todos los actores están representados.	Cumple	9 actores del SRS 1 y SRS 2 incluidos en la tabla de actores.

Tabla 13: Criterios de aceptación